

Python Day 2 学习总结

主题：判断、循环、输入、变量输出，以及你今天问到的几个关键问题。

适合背景：有一点 C 语言基础，正在转向 Python。

1. 今天的核心目标

1. 会写 `if / elif / else` 判断。
2. 会写 `for` 循环。
3. 会写 `while` 循环。
4. 理解 Python 的缩进规则。
5. 理解 Python 的变量和 C 语言变量的不同。
6. 理解 Python 的 `print()` 和 C 语言 `printf()` 的不同。

2. 运行 Python 文件的基本流程

在 VS Code 里写完代码之后，一定要先保存，再到 PowerShell 运行。

```
Ctrl + S  
python day2.py
```

如果报错：

```
can't open file 'day2.py': [Errno 2] No such file or directory
```

意思是：当前 PowerShell 所在文件夹里没有 `day2.py`。

解决方法：

```
dir
```

先看当前文件夹里有没有 `day2.py`。如果没有，就创建：

```
notepad day2.py
```

3. if 判断

Python 的判断写法：

```
score = 85  
  
if score >= 60:  
    print("及格")
```

```
else:
    print("不及格")
```

对应 C 语言大概是：

```
int score = 85;

if (score >= 60) {
    printf("及格");
} else {
    printf("不及格");
}
```

区别：Python 不用大括号 `{}`，靠缩进判断代码属于谁。

4. 多条件判断：elif

Python 里的 `elif` 相当于 C 里面的 `else if`。

```
score = 85

if score >= 90:
    print("优秀")
elif score >= 80:
    print("良好")
elif score >= 60:
    print("及格")
else:
    print("不及格")
```

5. input 输入

`input()` 可以让用户输入内容。

```
score = input("请输入你的成绩：")
print(score)
```

注意：`input()` 得到的默认是字符串，不是数字。

如果要和数字比较，需要转成整数：

```
score = input("请输入你的成绩：")
score = int(score)
```

6. for 循环

输出 0 到 4：

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

输出 1 到 5:

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

`range(1, 6)` 的意思是：从 1 开始，到 6 之前结束，所以包括 1、2、3、4、5。

7. 计算 1 到 100 的和

```
total = 0  
  
for i in range(1, 101):  
    total = total + i  
  
print("1 到 100 的和是", total)
```

也可以写成:

```
total = 0  
  
for i in range(1, 101):  
    total += i  
  
print("1 到 100 的和是", total)
```

`total += i` 等价于 `total = total + i`。

8. while 循环

`while` 的意思是：只要条件成立，就一直执行。

```
count = 1  
  
while count <= 5:  
    print(count)  
    count += 1
```

9. break

`break` 的意思是：提前结束循环。

```
while True:  
    text = input("请输入内容，输入 q 退出：")
```

```
if text == "q":  
    break  
  
print("你输入的是: ", text)  
  
print("程序结束")
```

你今天问到的问题

问题 1：缩进是 2 个空格会出问题吗？

不一定会出问题。Python 只要求同一层缩进保持一致。

例如下面代码通常也能运行：

```
if score >= 60:
    print("及格")
else:
    print("不及格")
```

但是新手强烈建议统一用 4 个空格：

```
if score >= 60:
    print("及格")
else:
    print("不及格")
```

记忆：Python 缩进可以不是 4 个空格，但新手统一用 4 个空格最安全。

问题 2：为什么 VS Code 里 Tab 一下是两个空格？

这是 VS Code 的设置问题。右下角可能显示 `Spaces: 2` 或 `Tab Size: 2`。

解决：

1. 点击 VS Code 右下角的 `Spaces: 2`。
2. 选择 `Indent Using Spaces`。
3. 选择 `4`。

之后按一次 Tab，就会变成 4 个空格。

问题 3：VS Code 里写完代码怎么保存？

最常用的方法：

```
Ctrl + S
```

保存成功后，文件名旁边的小圆点会消失。

完整流程：

1. 在 VS Code 写代码。
2. 按 `Ctrl + S` 保存。
3. 回到 PowerShell。

4. 运行 `python day2.py`。

问题 4：变量 `total` 怎么直接输出了？

因为 `total` 前面已经被创建过了：

```
total = 0
```

然后循环里不断更新它：

```
for i in range(1, 101):  
    total = total + i
```

最后 `total` 里面保存的就是 5050，所以可以直接输出：

```
print("1 到 100 的和是", total)
```

问题 5：C 语言前面要有变量声明，Python 为什么不用？

C 语言需要先写类型：

```
int total = 0;  
double length = 2.5;
```

Python 不用提前声明类型，直接赋值：

```
total = 0  
length = 2.5
```

Python 会根据右边的值自动判断类型。

问题 6：C 的 `printf` 和 Python 的 `print` 有什么区别？

C 语言常用格式占位符：

```
int total = 5050;  
printf("1 到 100 的和是 %d\n", total);
```

`%d` 表示整数，`%f` 表示小数，`%s` 表示字符串。

Python 可以直接用逗号输出变量：

```
total = 5050  
print("1 到 100 的和是", total)
```

以后还会常用 f-string：

```
total = 5050
print(f"1 到 100 的和是 {total}")
```

Day 2 作业

作业 1：判断成年人

```
age = input("请输入年龄: ")
age = int(age)

if age >= 18:
    print("成年人")
else:
    print("未成年人")
```

作业 2：计算 1 到 n 的和

```
n = input("请输入 n: ")
n = int(n)

total = 0

for i in range(1, n + 1):
    total += i

print("1 到", n, "的和是", total)
```

作业 3：简易密码验证

```
password = "123456"

for i in range(3):
    user_input = input("请输入密码: ")

    if user_input == password:
        print("登录成功")
        break
    else:
        print("密码错误")
```

一句话总结

Day 2 的重点不是背语法，而是理解：Python 靠缩进组织代码，变量不用提前写类型，print 可以直接输出变量，循环可以让电脑重复帮你干活。